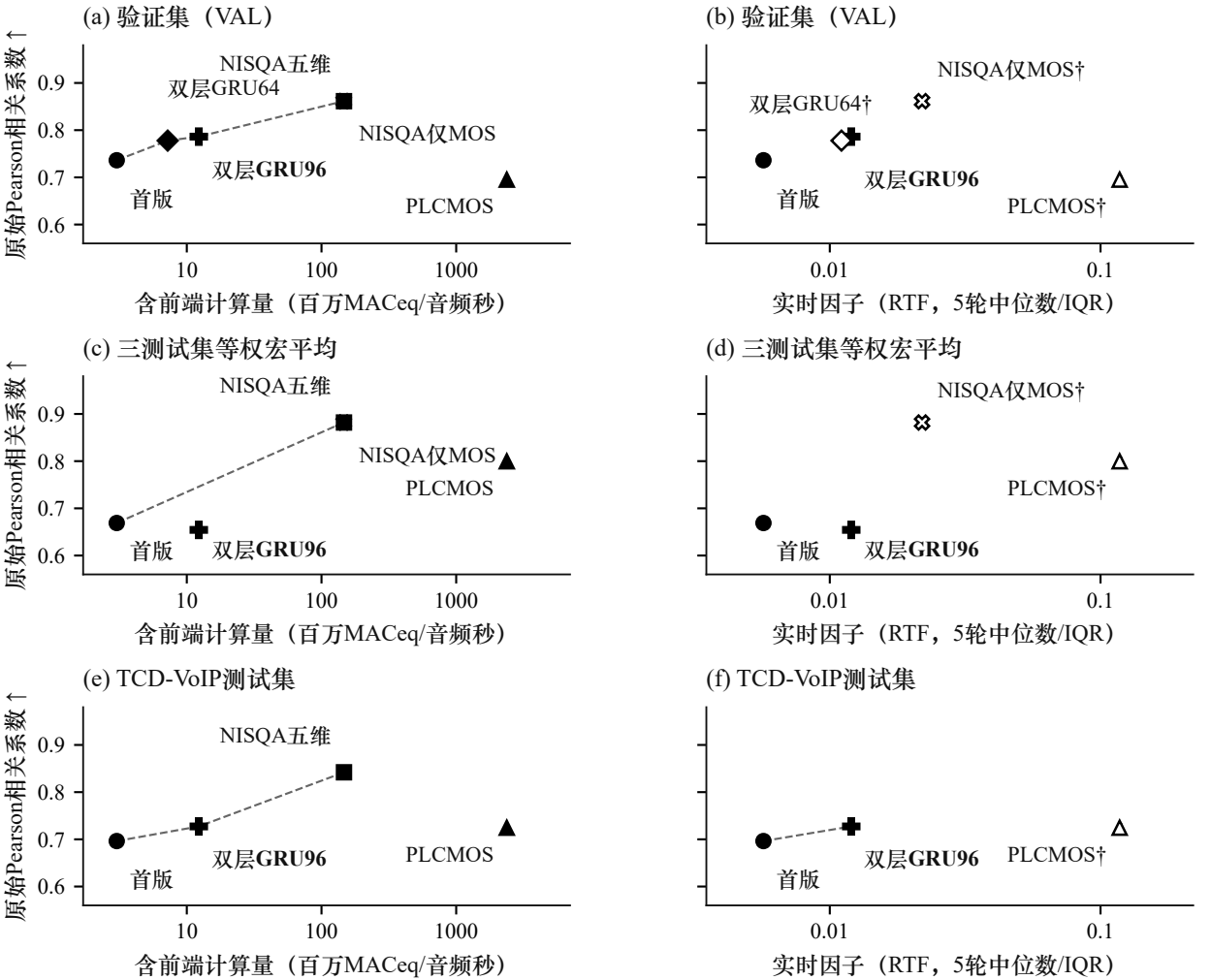

(a) 验证集（VAL）
(b) 验证集（VAL）
(c) 三测试集等权宏平均
(d) 三测试集等权宏平均
(e) TCD-VoIP测试集
(f) TCD-VoIP测试集
原始Pearson相关系数 ↑
0.9
0.8
0.7
0.6
NISQA五维
双层GRU64
NISQA仅MOS
双层GRU96
首版
PLCMOS
10
100
1000
含前端计算量（百万MACeq/音频秒）
NISQA仅MOS†
双层GRU64†
PLCMOS†
0.01
0.1
实时因子（RTF，5轮中位数/IQR）